

# Supermartingala

**Definición 1 (Supermartingala).** Sea  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un proceso estocástico adaptado a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una supermartingala

$$\iff (-X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una submartingala } \iff \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq X_n.$$

## Referenciado en

- Teo-parada-opcional
- Martingala